



Universidad
Politécnica
de Nicaragua

Sirviendo a la Comunidad

Guía Didáctica de Unidad

Pronósticos, Unidad VI



Contenido

Introducción	2
Objetivos Específicos	2
Orientaciones Específicas	2
Esquema de Trabajo Independiente	2
Actividades de Aprendizaje	2

Introducción



Buen día, sea bienvenido/a a la sexta unidad de Modelos Cuantitativos y de Optimización, espero los contenidos abordados en este bloque le sean útiles para su vida laboral, pues son de vital importancia para el análisis probabilístico de datos de la

empresa, ya que le permitirán crear pronósticos de ventas, gastos, volúmenes de compras para inventario, clientes en los locales, volúmenes de usuarios, etc.

Las actividades que se presentan en esta guía didáctica buscan acercarle a una diversidad de problemas que se puede encontrar en la vida profesional y mostrarle diversos métodos de solución, para que cuando se enfrente a escenarios parecidos pueda calcular pronósticos que beneficien a la empresa que dirige.

Objetivos Específicos

Construir un modelo de pronóstico apropiado para estimaciones de parámetros de un modelo de tendencia y obtención de pronósticos confiables

Orientaciones Específicas

En esta guía encontrará el objetivo que se busca conseguir durante la unidad, y en el siguiente apartado tendrá una tabla especificando cada actividad con su fecha de inicio y finalización correspondiente, el propósito de dicha tabla es que pueda organizarse de modo que consiga cumplir con las metas establecidas, para ello se le recomienda hacer uso del calendario en el aula virtual o usar un organizador de su elección, de modo que le saque el mayor provecho posible a cada actividad.

Se le recomienda cumplir con las fechas para evitar penalizaciones en sus actividades sumativas, además ello le permitirá compartir con la comunidad de estudiantes y así retomar aportes de los compañeros que mejoren su desempeño, y en ese proceso de socialización se debe mantener el respeto y la tolerancia en casos en que se manifiesten opiniones distintas.

Esquema de Trabajo Independiente

Semana	Actividades	Inicio	Finalización (Entrega)
#14	Foro Resolución de ejercicios - Mediciones de rendimiento para evaluar modelos de pronóstico	03 - Nov	04 - Nov
#14	Entregable #08: Ejercicios Mediciones de rendimiento para evaluar modelos de pronóstico	05 - Nov	09 - Nov
#15	Foro Resolución de ejercicios - pronósticos cuantitativos	10 - Nov	11 - Nov
#15	Entregable #09: Ejercicios pronósticos cuantitativos	12 - Nov	16 - Nov
#16	Ronda de juegos #05: Pronósticos	16 - Nov	18 - Nov
#16	Cuestionario #02: Segundo Examen Parcial	18 - Nov	20 - Nov

Foro Resolución de ejercicios - Mediciones de rendimiento para evaluar modelos de pronóstico

Este foro es un espacio de aprendizaje cooperativo en el que los(as) estudiantes podrán resolver ejercicios que no tienen un puntaje asociado y socializar sus resultados. El foro tiene el propósito de fomentar un debate respetuoso entre los interlocutores, seguir fortaleciendo sus relaciones y contribuir a su crecimiento profesional.

Recursos

Primero, participe de la videoconferencia o vea la grabación de la misma pues, contienen ejemplos prácticos de los problemas que se disponen a resolver en esta sección.



 [Onceava Videoconferencia Mediciones de rendimiento para evaluar modelos de pronóstico](#)

Indicaciones – Foro Resolución de ejercicios - Mediciones de rendimiento para evaluar modelos de pronóstico

A continuación, se le presenta un problema que debe resolver aplicando mediciones de rendimiento para evaluar modelos de pronóstico

Actividades

1. Resuelva los ejercicios de forma individual
2. Construya el diagrama de Mediciones de rendimiento para evaluar modelos de pronóstico
3. Comente sus resultados usando el botón agregar tema, en la sección tema coloque su nombre y en comentario sus respuestas, opcionalmente puede agregar un archivo con la solución paso a paso del ejercicio.
4. Revise las soluciones de sus compañeros/as y corrija al menos dos respuestas que usted considere erradas, para ello use el vínculo "responder" que estará abajo y a la derecha de la pantalla. En caso de que todas las respuestas estén iguales a la suya, no aplica.
5. En caso de que alguien le corrija, revise lo que argumenta y revise su propia solución, en caso de que considere estar usted en lo correcto debata con su compañero/a, en caso de que haya descubierto estar errado, agradezca a su compañero/a por la corrección

Problema 01: Las ventas de la empresa IngE durante los últimos 10 trimestres son las siguientes:

Trimestre	Ventas
1	133
2	292
3	283
4	283
5	302
6	400
7	505
8	608
9	667
10	783
11	785
12	799

¿Cómo pronosticar la demanda de los trimestres 13, 14 y 15 a través de un análisis de regresión lineal?

Nota: Al finalizar la actividad su docente agregará un tema al foro con las respuestas correctas detalladamente



[Foro Resolución de ejercicios - Mediciones de rendimiento para evaluar modelos de pronóstico](#)

Entregable #08: Ejercicios Mediciones de rendimiento para evaluar modelos de pronóstico

Se le presenta la sexta actividad sumativa del curso de Modelos Cuantitativos y de Optimización, deberá solucionar los ejercicios que se muestran y subir sus soluciones.

Recursos

Primero, Revise detenidamente el vídeo de apoyo que se le proporciona, los que contienen ejemplos prácticos de los problemas que esta sección contiene.



[Vídeo 12: Modelo de Cantidad de pedidos](#)

Segundo, encontrará en el aula virtual un archivo con formato pdf que deberá descargar y leer, el primero contiene ejemplos y descripciones de los métodos de transporte que le serán útiles en la resolución de los ejercicios de este entregable.



[Unidad didáctica VI: Pronósticos - Parte 1](#)

Indicaciones – Entregable #08: Ejercicios Mediciones de rendimiento para evaluar modelos de pronóstico

Bienvenido/a a la octava actividad calificada, se le recomienda leer detenidamente esta sección, pues a continuación se detallan las actividades, ejercicios, formato, criterios de evaluación y otras indicaciones que debe cumplir para llevar a feliz término esta tarea, de antemano le deseo el mayor de los éxitos en su labor.

Aclaraciones Iniciales

- El trabajo debe entregarse de forma individual
- Cada criterio de evaluación tiene un puntaje asociado
- Este trabajo tiene un valor sumativo de 5 puntos
- Posterior a la asignación del puntaje tendrá tres días para realizar reclamos
- Se le otorga la flexibilidad al estudiante de entregarla a destiempo con una penalización del 10% si se entrega en la misma semana (aplica aunque sea con segundos de diferencia), en caso de no entregarse en la misma semana se aplicará una deducción del 20% de la nota por cada semana de retraso, siendo la fecha límite de entrega de todo el acumulado dos días antes de la fecha de la evaluación parcial correspondiente, si se entrega pasado dicho momento se aplicará nota de cero a todas las evaluaciones pendientes.

Actividades

1. Lea detenidamente el ejercicio
2. Aplique Mediciones de rendimiento para evaluar modelos de pronóstico para el problema presentado en la sección "Ejercicio" de la presente actividad
3. En caso de tener dudas, consulte el vídeo de ejemplo y la primera parte de la Unidad didáctica VI, o agregue dicha duda al foro
4. Atendiendo las indicaciones de la sección "formato", pase su trabajo a word o cualquier otro editor de texto
5. Haciendo uso de las herramientas del editor de texto (word u otro) o bien con un convertidor de formatos pase el documento a formato PDF
6. Suba el archivo con la siguiente nomenclatura de nombres NombreCompletoDelEstudiante_Entregable08Ejercicios_MRP_S14.pdf
7. Envíe y espere por su nota.

Formato

Carátula:

- Logo de la universidad
- Nombre de la escuela
- Nombre de la carrera
- Nombre de la clase
- Nombre del trabajo
- Nombre de los/as estudiantes del grupo
- Nombre del docente
- Fecha de entrega

Cuerpo del documento

- Fuente: Arial
- Tamaño: 12 (texto), 14 (Títulos)
- Alineación: Justificada
- Interlineado: 1.5

Tipo de documento aceptado: PDF

Criterios de evaluación

- Elabora los ejercicios correctamente. 70% del total de la nota
- Sigue los pasos indicados. 15% del total de la nota
- Mantiene el orden y formato. 15% del total de la nota

Ejercicio

Se le proporcionan los datos de compra del último año de la empresa anillos S.A., calcule la proyección de compra para el siguiente semestre.

Mes	Compra (U\$)
1	10000
2	12000
3	50000
4	40000
5	35000
6	43000
7	56000
8	12578
9	56000
10	45000

11	44000
12	33000

Nota: Al final de la actividad se proporcionará un vínculo con la solución.



[Entregable #08: Ejercicios Mediciones de rendimiento para evaluar modelos de pronóstico](#)

Foro Resolución de ejercicios - pronósticos cuantitativos

Este foro es un espacio de aprendizaje cooperativo en el que los(as) estudiantes podrán resolver ejercicios que no tienen un puntaje asociado y socializar sus resultados. El foro tiene el propósito de fomentar un debate respetuoso entre los interlocutores, seguir fortaleciendo sus relaciones y contribuir a su crecimiento profesional.

Recursos

Primero, participe de la videoconferencia o vea la grabación de la misma pues, contienen ejemplos prácticos de los problemas que se disponen a resolver en esta sección.



[Duodécima Videoconferencia pronóstico cuantitativo](#)

Indicaciones – Foro Resolución de ejercicios - pronósticos cuantitativos

A continuación, se le presenta un problema que debe resolver aplicando Pronóstico cuantitativo

Actividades

1. Resuelva los ejercicios de forma individual
2. Comente sus resultados usando el botón agregar tema, en la sección tema coloque su nombre y en comentario sus respuestas, opcionalmente puede agregar un archivo con la solución paso a paso del ejercicio.
3. Revise las soluciones de sus compañeros/as y corrija al menos dos respuestas que usted considere erradas, para ello use el vínculo "responder" que estará abajo y a la derecha de la pantalla. En caso de que todas las respuestas estén iguales a la suya, no aplica.
4. En caso de que alguien le corrija, revise lo que argumenta y revise su propia solución, en caso de que considere estar usted en lo correcto debata con su compañero/a, en caso de que haya descubierto estar errado, agradezca a su compañero/a por la corrección

Problema: IngE es una compañía productora de alimentos para perro y requiere calcular el pronóstico de demanda con el método de media móvil ponderada. Para la empresa, la demanda pasada reciente es la más importante y le asignan un peso de 50%. La demanda intermedia tiene un peso de 30% y la más lejana de 20%.

Periodo	Demanda	Pronóstico
1	130	
2	145	
3	139	
4	153	139
5	162	147
6	170	155
7	100	164
8	120	133
9	151	124
10	134	132
11	139	136
12	151	140
13	164	144
14	159	155
15	171	159
16	182	166
17	162	174
18	190	170

Nota: Al finalizar la actividad su docente agregará un tema al foro con las respuestas correctas detalladamente



ACTIVIDAD



[Foro Resolución de ejercicios - pronósticos cuantitativos](#)

Entregable #09: Ejercicios pronósticos cuantitativos

Se le presenta la novena actividad sumativa del curso de Modelos Cuantitativos y de Optimización, deberá solucionar los ejercicios que se muestran y subir sus soluciones.

Recursos

Primero, Revise detenidamente el vídeo de apoyo que se le proporciona, contiene ejemplos prácticos de los problemas que esta sección contiene.



[Vídeo 13: Modelo de Cantidad de pedidos](#)

Segundo, encontrará en el aula virtual dos archivos con formato pdf que deberá descargar y leer, el primero contiene ejemplos y descripciones de los métodos de transporte que le serán útiles en la resolución de los ejercicios de este entregable.



[Unidad didáctica VI: Pronósticos - Parte 2](#)

Indicaciones – Entregable #09: Ejercicios pronósticos cuantitativos

Bienvenido/a a la novena actividad calificada, se le recomienda leer detenidamente esta sección, pues a continuación se detallan las actividades, ejercicios, formato, criterios de evaluación y otras indicaciones que debe cumplir para llevar a feliz término esta tarea, de antemano le deseo el mayor de los éxitos en su labor.

Aclaraciones Iniciales

- El trabajo debe entregarse de forma individual
- Cada criterio de evaluación tiene un puntaje asociado
- Este trabajo tiene un valor sumativo de 5 puntos
- Posterior a la asignación del puntaje tendrá tres días para realizar reclamos
- Se le otorga la flexibilidad al estudiante de entregarla a destiempo con una penalización del 10% si se entrega en la misma semana (aplica aunque sea con segundos de diferencia), en caso de no entregarse en la misma semana se aplicará una deducción del 20% de la nota por cada semana de retraso, siendo la fecha límite de entrega de todo el acumulado dos días antes de la fecha de la evaluación parcial correspondiente, si se entrega pasado dicho momento se aplicará nota de cero a todas las evaluaciones pendientes.

Actividades

1. Lea detenidamente el ejercicio
2. En caso de tener dudas, consulte el vídeo de ejemplo y la segunda parte de la Unidad didáctica VI, o agregue dicha duda al foro
3. Atendiendo las indicaciones de la sección "formato", pase su trabajo a word o cualquier otro editor de texto

4. Haciendo uso de las herramientas del editor de texto (word u otro) o bien con un convertidor de formatos pase el documento a formato PDF
5. Suba el archivo con la siguiente nomenclatura de nombres
NombreCompletoDelEstudiante_Entregable09Ejercicios_PC_S15.pdf
6. Envíe y espere por su nota.

Formato

Carátula:

- Logo de la universidad
- Nombre de la escuela
- Nombre de la carrera
- Nombre de la clase
- Nombre del trabajo
- Nombre de los/as estudiantes del grupo
- Nombre del docente
- Fecha de entrega

Cuerpo del documento

- Fuente: Arial
- Tamaño: 12 (texto), 14 (Títulos)
- Alineación: Justificada
- Interlineado: 1.5

Tipo de documento aceptado: PDF

Criterios de evaluación

- Elabora los ejercicios correctamente. 70% del total de la nota
- Sigue los pasos indicados. 15% del total de la nota
- Mantiene el orden y formato. 15% del total de la nota

Ejercicio

IngE es una compañía productora de alimentos para gato y requiere calcular el pronóstico de demanda con el método de media o promedio móvil simple, considerando un periodo de 3 meses.

La siguiente tabla nos muestra la demanda real a través de los próximos 18 meses iniciando desde enero, con lo cual pronosticamos la demanda de los siguientes periodos

Periodo	Demanda	Pronóstico
Enero	130	
Febrero	145	
Marzo	139	
Abril	153	138
Mayo	162	146
Junio	170	151
Julio	100	162
Agosto	120	144
Septiembre	151	130
Octubre	134	124
Noviembre	139	135
Diciembre	151	141
Enero	164	141
Febrero	159	151
Marzo	171	158
Abril	182	165
Mayo	162	171
Junio	190	172

Calcule el promedio simple

Nota: Al finalizar la actividad su docente agregará un tema al foro con las respuestas correctas detalladamente



[Entregable #09: Ejercicios pronósticos cuantitativos](#)

Ronda de juegos #05: Pronósticos

Las Rondas de juego se utilizan para evaluar qué tanto ha asimilado de la clase, y es una excelente oportunidad para competir con sus compañeros(as), una vez finalizada la actividad el docente notificará quienes ganaron los primeros lugares de la competencia.

Para participar en este juego debe entrar en el enlace que se le proporciona y responder a las preguntas a medida que vayan apareciendo, los lugares serán decididos dependiendo del volumen de respuestas correctas y de la rapidez al contestar.

Recursos

Primero, esta actividad constituye un repaso al contenido de la unidad, por tanto para completarla deberá leer detenidamente el material de la Unidad didáctica VI (partes 1 y 2), estudie y practique los ejemplos, aprópiase de los conceptos e intente imaginar situaciones donde le son útiles.



[Unidad didáctica VI: Pronósticos - Parte 1](#)



[Unidad didáctica VI: Pronósticos - Parte 2](#)

Indicaciones – Ronda de juegos #05: Pronósticos

Entra al Juego en Kahoot y pon a prueba tus conocimientos de programación de Redes, compite con tus compañeros de clases por los primeros lugares, y muestra que eres un(a) campeón(a)

- Vínculo: [Kahoot Pronósticos](#)
- Game PIN: **06223762**

Necesario para jugar kahoot

- Una conexión a internet estable
- Un dispositivo (pc, movil, etc), en caso de ser un celular puede entrar en el enlace proporcionado por el docente o instalar la app desde la playstore
- Cada estudiante juega individualmente en el período estipulado por el docente, al entrar al juego debes introducir el Game Pin proporcionado en la parte de arriba de esta sección
- Una vez iniciado el juego, debes responder a las preguntas seleccionando la respuesta correcta con tu dedo
- Hay dos tipos de preguntas, las de selección con 4 opciones y las de verdadero y falso
- Cada pregunta tiene un puntaje y un tiempo asignado, responde a la pregunta correctamente dentro del límite de tiempo y ganarás el puntaje de la pregunta

- Al finalizar se te mostrará tu puntaje
- En la siguiente videoconferencia se felicitará públicamente a los 3 primeros lugares



 [Ronda de juegos #05: Pronósticos](#)

Cuestionario #02– Segundo Examen Parcial

EL cuestionario es la herramienta que usaremos para la evaluación parcial de su aprendizaje, llegados a la mitad del curso de Modelos Cuantitativos y de Optimización, responderá un cuestionario y al finalizar uno más. En cada cuestionario contará con un número determinado de intentos (oportunidades) para realizar el cuestionario, para el caso la nota que recibirá será la mayor obtenida.

Recursos

Primero, debido a que esta es una prueba de medio término se evaluará las tres primeras unidades de la clase, por lo que debe dar un repaso a los materiales revisados anteriormente, en especial a la documentación oficial de la clase.



[Unidad IV: Modelo de Colas – Parte 1](#)



[Unidad IV: Modelo de Colas – Parte 2](#)



[Unidad V: Modelo de Inventarios – Parte 1](#)



[Unidad V: Modelo de Inventarios – Parte 2](#)



[Unidad VI: Pronósticos – Parte 1](#)



[Unidad VI: Pronósticos – Parte 2](#)

Indicaciones – Cuestionario #02: Segundo Examen Parcial

Estimado(a) estudiante, ha llegado con éxito a la mitad del curso gracias a sus constantes esfuerzos y su perseverancia, espero siga dando lo mejor de sí en lo que resto del curso, ahora ha llegado el momento de evaluar sus aprendizajes durante esta primera parte de la clase de Métodos Cuantitativos y de Optimización, para ello deberá responder a este cuestionario.

Características:

- Deberá responder 10 preguntas para finalizar el test (cada una tendrá una nota de 2 puntos, para un total de 20 puntos)
- Hay dos tipos de pregunta, verdadero y falso y preguntas cerradas con cuatro opciones
- Luego de 25 minutos de iniciado el test será cerrado el intento y las respuestas que haya dado se enviarán
- Tendrá dos intentos para la realización del test y recibirá la nota más alta obtenida en dichos intentos

- Inmediatamente después de terminar el test podrá revisar el intento y saber cuáles respuestas acertó correctamente y su puntaje
- Cada la segunda vez que intente resolver el cuestionario podrán tocarle preguntas distintas.
- Una vez terminado el período de la prueba podrá ver sus intentos y las respuestas correctas

Unidades que se abordan

- Unidad IV: Modelo de Colas
- Unidad V: Modelo de Inventarios
- Unidad VI: Pronósticos

Criterios de evaluación

- Responder correctamente al cuestionario 100%



[Cuestionario #02: Segundo Examen Parcial](#)